

Тема, статья или задача



Информатика Русский язык Математика Физика Английский язык Обществознание Биология История География

Химия Литература Начальная школа Немецкий язык Французский язык Дошкольное образование Окружающий мир

Испанский язык Китайский язык

Скачайте приложение — и читайте Фоксфорд.Учебник на телефоне или планшете

Удобная навигация, видео-разборы тем, задачи для самопроверки — всё это в вашем кармане. А ещё раздел с полезными материалами, календарь занятий и уведомления о предстоящих уроках.

Скачать

А т

Пров
ре' →

Н:

[Главная](#) > [Учебник](#) > [Химия](#) > Каучук и резина

В конце статьи есть интерактивная задача по этой теме. Прочитайте теорию ниже и проверьте с помощью задачи, поняли ли вы материал

Показать список статей

Каучук и резина



Содержание

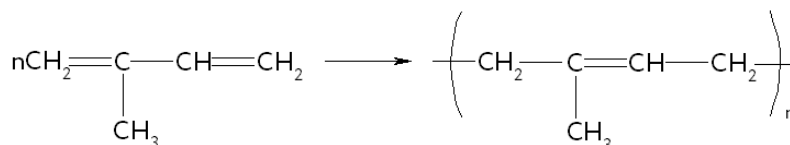
- Натуральный каучук
- Свойства каучуков
- Вулканизация каучуков. Резина
- Синтетические каучуки



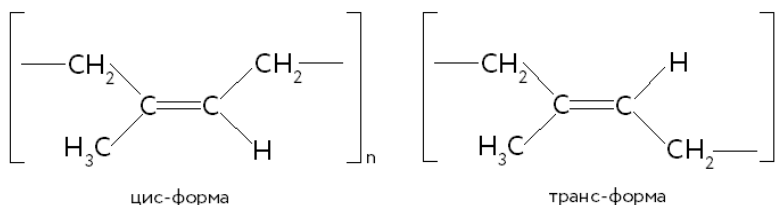
Натуральный каучук

(от инд. *кау* — дерево и *учу* — плакать, течь) — продукт полимеризации изопрена, который содержится в млечном соке некоторых тропических растений — каучуконосов — гевеи, фикуса и др.

Натуральный каучук является линейным продуктом 1,4-полиприсоединения изопрена:



Наличие двойных связей в макромолекулах каучуков обуславливает возможность существования их геометрических изомеров, что сказывается на свойствах каучуков: *цис*-форма по сравнению с *транс*-формой обладает большей эластичностью. В макромолекулах *цис*-изомеров все метиленовые (CH_2) группы расположены строго по одну сторону от двойных связей, а в *транс*-изомерах — по разные:



В макромолекулах природного каучука все элементарные звенья имеют *цис*-форму, а в макромолекулах гуттаперчи — кожеподобного продукта, полученного из сока гуттаперченосных тропических растений, — *транс*-форму. Гуттаперча, в отличие от натурального каучука, обладает значительно меньшей эластичностью.

Свойства каучуков

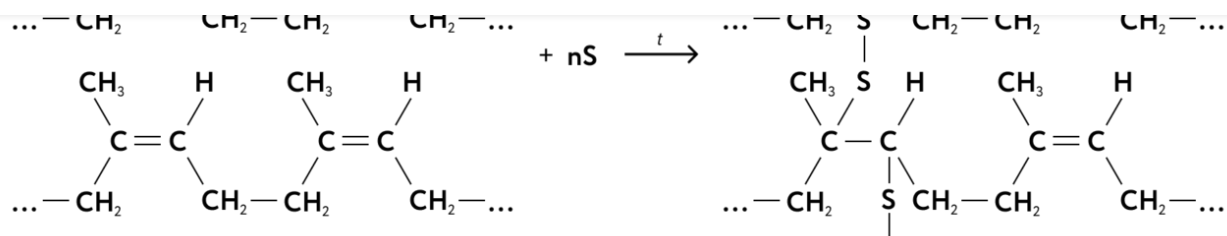
Эластичность, т. е. способность обратимо растягиваться под действием приложенной силы, является самым важным физическим свойством каучука. К важнейшим свойствам каучука относится также водо- и газонепроницаемость. Каучуки растворимы в углеводородах (бензин, бензол, толуол) и их хлорпроизводных (хлороформ). Однако при нагревании каучук размягчается, теряет эластичность, приобретает липкость, а при охлаждении становится хрупким и также теряет эластичность. При хранении на воздухе каучуки постепенно теряют эластичность вследствие окисления по кратным связям. Каучуки не проводят электрический ток.

Каучуки обесцвечивают бромную воду и раствор перманганата калия за счет наличия кратных связей в структуре.

Вулканизация каучуков. Резина

С целью улучшения физико-механических свойств каучуки подвергают *вулканизации* — нагреванию с серой без доступа воздуха. Большую часть производимых каучуков вулканизируют. *Сущность вулканизации* заключается в «сшивке» макромолекул каучука по местам двойных связей мостиками из атомов серы:





Вулканизированный каучук имеет разветвлённую сетчатую структуру, вследствие чего по сравнению с невулканизированным каучуком он обладает меньшей эластичностью, но более высокой прочностью.

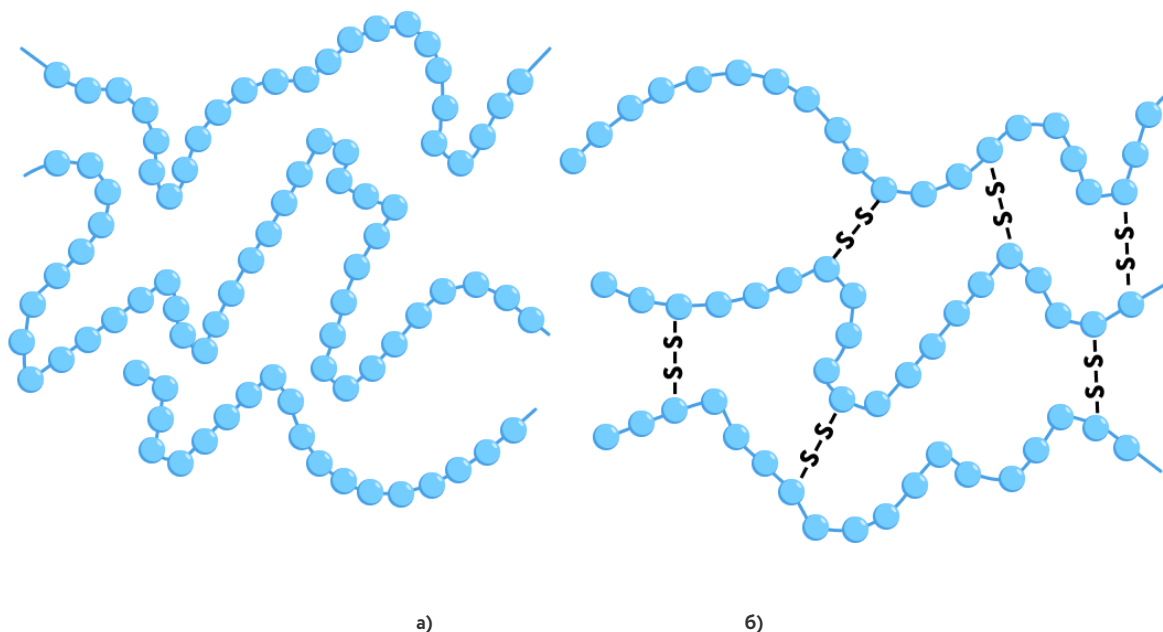


Рис. 1. Структура невулканизированного (а) и вулканизированного (б) каучука

С увеличением содержания серы увеличивается твёрдость образующегося материала. В зависимости от содержания серы в вулканизированном каучуке различают мягкие резины (5–10% серы), твёрдые резины (более 30% серы). Продукт вулканизации каучука, содержащий свыше 30% серы, называется эбонитом. Эбонит не обладает эластичностью.

Два клика до сундука с сокровищами!

Шпаргалки по всем предметам, планы для подготовки к ВПР и гайд по работе с докладами

Открыть сундук





Вопросы для самоконтроля

- 1) Какое вещество является мономером натурального каучука? Какие мономеры используют для получения синтетических каучуков?
- 2) Как вы считаете, будут ли *цис*- и *транс*-изомеры каучуков отличаться по физико-механическим свойствам?
- 3) С какой целью применяют вулканизацию каучука? В чём заключается сущность процесса вулканизации?
- 4) Как содержание серы в каучуке влияет на его свойства? По каким свойствам резина отличается от каучука?

Решите задачу, чтобы проверить, поняли ли вы тему

● Уровень сложности **Вводный**



Полимером какого углеводорода является натуральный каучук? Чем по строению и свойствам различаются каучук и резина?

Натуральный каучук получают полимеризацией ...

- ☐ $C_6H_5 - CH = CH_2$
- ☐ $CH_2 = CH - CH = CH_2$
- ☐ $CF_2 = CF_2$
- ☐ $CH_2 = C(CH_3) - CH = CH_2$

Процесс превращения каучука в резину называется:

- ☐ вулканизация
- ☐ полимеризация



Выберите отличительные свойства резины

- ☐ способность плавиться при нагревании и кристаллизоваться при охлаждении.
- ☐ наличие линейной структуры
- ☐ наличие сульфидных "мостиков"
- ☐ повышенная износостойкость, водонепроницаемость и относительно небольшая плотность.
- ☐ способность распрямляться и обратно сворачиваться при действии разных механических нагрузок и при растяжении
- ☐ наличие сетчатой структуры
- ☐ наличие водородных связей
- ☐ способность к существенным деформациям, высокая эластичность и теплостойкость

Попытка 1 из 4

Ответить

Оцените статью

Понятно 78

Непонятно 12

Поделитесь статьёй



[Предыдущая статья](#)

[Следующая статья](#)

Обновлено: 11 авг. 2026

Больше возможностей с регистрацией

Проходите тесты и закрепляйте знания

Сохраняйте статьи в избранное

Смотрите видеоуроки

Оценивайте статьи



Ещё статьи по теме

Химическое промышленное производство

Промышленное производство синтетических волокон



Химическое промышленное производство

Пластмассы и их производство



Биохимия(БАВ,гормоны, лекарства, ферменты).ВМС: волокна и пр.

Высокомолекулярные соединения



Биохимия(БАВ,гормоны, лекарства, ферменты).ВМС: волокна и пр.

Понятие об искусственных и синтетических волокнах



ФОКС РЕКОМЕНДУЕТ

Решить пробники ЕГЭ

Увеличьте ваши шансы на ЕГЭ — у нас есть варианты по всем предметам. Это даст +100 к уверенности и знаниям на экзамене

Пробные варианты ЕГЭ

Подготовиться к ЕГЭ по информатике

Подборка статей от экспертов для комплексной подготовки и достижения результатов

Собрали лапками

Найти профессию мечты

Пройдите небольшой тест, который поможет выбрать специальность и составить план поступления в вуз мечты



Фоксфорд.Учебник

Читать в приложении удобнее

Открыть

Перезагрузись к школе по
полной

ФОКСФОРД

ВОЙТИ

Узнать, как пишется НЕ с разными частями речи

Все случаи слитного и раздельного написания НЕ. Правописание НИ. Теория к заданию № 13 ЕГЭ

Статья в Учебнике

Узнать лайфхаки по поступлению в лучшие вузы страны

Расскажем, как получить максимальные баллы на экзамене, подготовиться к олимпиаде, пройти на бюджет

Бесплатный вебинар

Изучить причастия за 3 минуты

Постоянные и непостоянные признаки. Как отличить причастие от прилагательного

Статья в Учебнике



О нас



Учёба
в Фоксфорде



Бесплатно



Подобрать занятия

Чат с поддержкой

Социальные сети

Контакты

ask@foxford.ru

8 800 302-04-12

Ответьте на нес
вопросов

Предложим варианты обуч
именно для вас

Начать опрос

Фоксфорд:
Учебник и тренажер

Полезные материалы, трен
и расписание — всё нужное

Скачать

©
Фоксфорд,
2009–
2026

Политика обработки
персональных данных

Внесена в реестр российских программ:
запись №15676 от 25.11.2022 года

Государственная
лицензия



Фоксфорд.Учебник
Читать в приложении удобнее

Открыть